

Humberto Ex Slayer

Membros do Grupo:

Tom Maciel Nogueira <tmn>

Pedro Sabino Pinho Azevedo <pspa>

Pedro Alves de Franca <paf>

Gabriel Pereira do Nascimento <gpn>

Gabriel Lira Pinto Jansen <glpj>

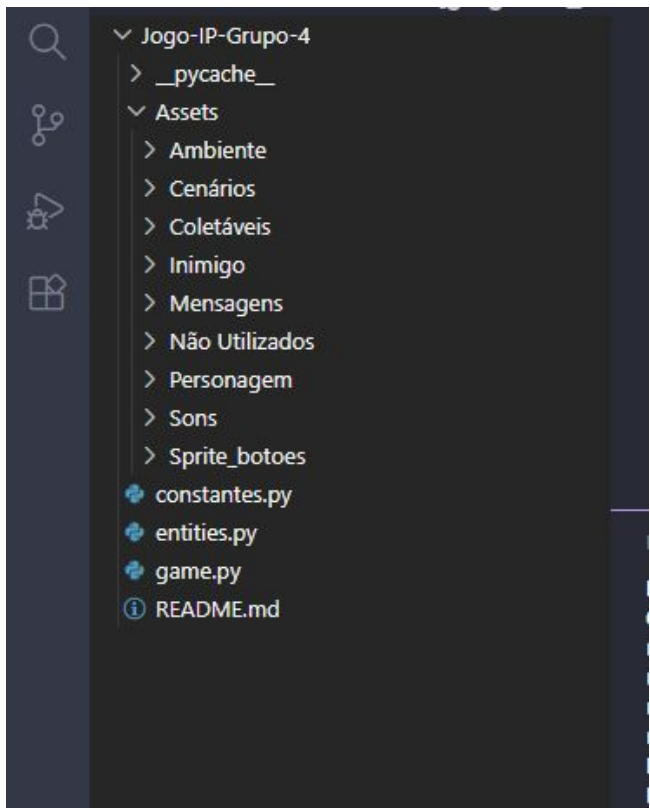
José Vinícius Flor Vila Nova <jvfvn>.

Sobre o Jogo

No jogo, você assume o controle de Humberto e tem como missão navegar pelos desafios do CIn (Centro de Informática). Seu objetivo principal é explorar os cenários e coletar os *power-ups* necessários para que Humberto ganhe forças e habilidades o suficiente para enfrentar os vilões que surgem pelo caminho.

Para comandar o personagem, os comandos são simples e diretos:

- **Teclas A e D:** Movimentam Humberto para a esquerda e para a direita, respectivamente.
- **Tecla W:** Utilizada para pular e alcançar plataformas mais altas.
- **Tecla O:** Desfere o ataque básico contra os inimigos.
- **Tecla P:** Executa o *dash* (deslocamento rápido) para desviar de perigos.
- **Tecla I:** Ativa o ataque especial acumulado para causar grande dano aos adversários.



- **constantes.py (Configurações Globais):** Centraliza todos os parâmetros estáticos e de calibração do jogo (como tamanho da tela, física de gravidade, velocidades, tempos de recarga e cores). Isso evita a repetição de dados e simplifica ajustes no balanceamento.
- **entities.py (Entidades e Classes):** Define a lógica dos personagens através de herança e polimorfismo. Uma classe base genérica dita regras comuns de movimento e posição, enquanto as classes derivadas especializam os comportamentos específicos do jogador e dos inimigos.
- **game.py (Núcleo e Loop Principal):** Funciona como o motor do jogo (*Main Loop*). É responsável por inicializar o Pygame (gráficos, tempo e som), processar as colisões, atualizar as entidades a cada quadro e gerenciar a transição entre telas (Menu, Tutorial e salas).
- **Pasta Assets (Recursos Multimídia):** Armazena de forma organizada todos os arquivos visuais e sonoros do projeto (como *sprites*, cenários, músicas, efeitos de áudio e coletáveis), garantindo que o design do ambiente seja escalável e independente do código lógico.

Ferramentas Usadas

Ferramentas de Comunicação com a equipe:

- WhatsApp
- Discord
- Github

Ferramentas de Produção:

- Python 3
- Biblioteca Pygame
- Módulo SyS
- Vs code
- Git/Github
- Sprite Source

- **Gabriel Nascimento**
 - **Desenvolvimento do Player:** Classe central, mapeamento de eventos de teclado e mecânicas básicas de movimentação.
- **Pedro Sabino**
 - **Desenvolvimento dos Rivals:** IA dos inimigos, sistema de combate, lógica de perseguição no eixo X e barras de vida flutuantes.
- **José Vinicius Flor**
 - **Core e Câmera:** Sistema de rolagem Parallax Scrolling e transições fluidas de cenário em sincronia com o jogador.
- **Gabriel Lira Jansen**
 - **Desenvolvimento de Níveis:** Lógica das salas (Grad5, LabHardware, Anfiteatro) e vetores de colisão das plataformas.
- **Tom Nogueira**
 - **Desenvolvimento de Coletáveis:** Lógica de itens, progresso (pulo duplo/dash) e manipulação do Game Over.
- **Pedro Alves de França**
 - **Desenvolvimento dos Sprites:** Carregamento, scaling, animação por frames e gerenciamento de invulnerabilidade.

- **Gestão de Tempo:**
 - Concorrência com outros projetos e provas exigiu tempo que estava planejado para produzir o jogo. **Como Superamos:** Definimos prioridades claras no código, adiando recursos puramente estéticos
- **Colaboração Git:**
 - Domínio do versionamento e resolução de conflitos de integração entre 6 desenvolvedores. **Como Superamos:** suporte mútuo e de estudos práticos da ferramenta.
- **PyGame Master:**
 - Memorização e aplicação de funcionalidades de renderização e detecção de colisão complexas. **Como Superamos:** suporte mútuo e de estudos práticos da ferramenta.

Conceitos da Disciplina Usados

O projeto utilizou fundamentos essenciais de programação estruturada em Python para controlar a lógica e os dados do jogo:

- **Listas (Estruturas Mutáveis):** Usadas para dados que mudam constantemente, como armazenar e alterar as coordenadas X e Y dos personagens e organizar as sequências de frames das animações para acesso indexado.
- **Tuplas (Estruturas Imutáveis):** Aplicadas para garantir a segurança de dados fixos que não devem ser alterados, como a definição de cores RGB e as dimensões estáticas de renderização das imagens.
- **Funções (Modularização):** Dividiram o sistema em blocos lógicos isolados e reaproveitáveis, evitando a repetição de código e organizando o escopo das variáveis.
- **Loops (Estruturas de Repetição):** O laço while foi empregado para manter o jogo rodando continuamente (*Main Loop*) a 60 frames por segundo. Já os laços for foram usados para varrer coleções e checar colisões com múltiplos elementos do cenário.
- **Condicionais (Estruturas Decisórias):** Blocos if, elif e else controlam todas as decisões em tempo real, abrangendo a leitura de teclas do jogador, as transições de estados físicos (pulo, ataque, chão) e os comportamentos de perseguição da inteligência artificial dos inimigos.

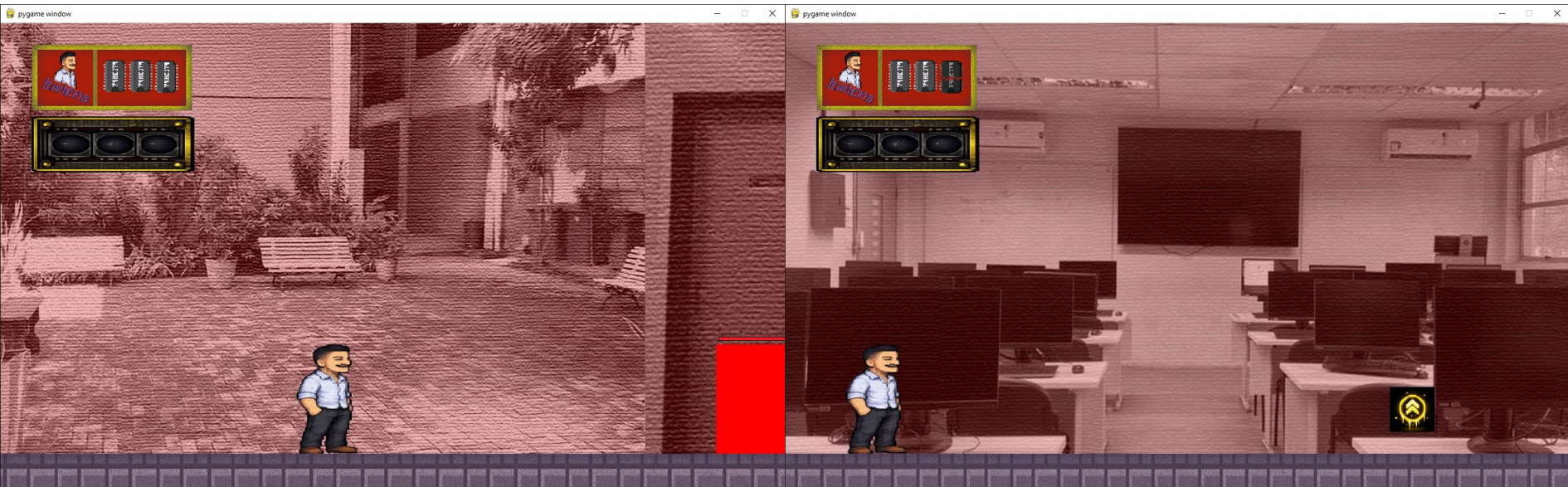
Lições Aprendidas

O desenvolvimento do projeto proporcionou um valioso aprendizado técnico e prático em três frentes principais:

- **Git e GitHub (Trabalho Colaborativo):** Permitiu o gerenciamento de repositórios remotos e o aprendizado sobre o histórico de *commits* e a resolução de conflitos de integração (*merge conflicts*). Foi indispensável para que a equipe editasse os arquivos centrais simultaneamente e com segurança.
- **Leitura e Manipulação de Código Alheio:** Exigiu maturidade e comunicação interna para ler, interpretar e dar manutenção na lógica criada por outros integrantes, como alinhar os atributos da classe `Player` (feita por um membro) com o loop principal em `game.py` (estruturado por outro).
- **Aprofundamento em Python:** Consolidou a transição da teoria para a prática em sistemas complexos, forçando o domínio de recursos intermediários, como a importação modular de arquivos internos (`import constantes as cst`) e externos, além da manipulação dinâmica de coleções (listas e coordenadas) em tempo de execução.

Jogo em Funcionamento









Obrigado Pela Atenção